

Moviéndose por la curvatura del espacio-tiempo:

Geodésicas en el modelo de la lámina elástica

Christopher André Sanguino¹ Claudia Vanessa Rangel¹

Juan David Verano¹

¹Universidad Industrial de Santander

May 29, 2025

Índice

1	Introducción	2
2	Metodología	2
2.1	Resultados	6
2.1.1	Primera sesión	6
2.1.2	Segunda sesión	7
2.2	Figuras	8
3	El experimento y los resultados	9
4	Conclusiones	14
5	Recomendaciones	14
6	Anexos	15

Abstract

This study examined the elastic membrane experiment as an analogy for spacetime curvature in General Relativity. Through a controlled experimental setup, we characterized the deformation profile of the membrane. Two approaches were employed: an exploratory analysis (47 data points) and a systematic analysis (198 data points). A hybrid model fitted to the experimental data showed errors of $\sim 2\%$. The results enabled the development of a 3D membrane model for future applications.

Resumen

Este trabajo evaluó el experimento de la membrana elástica en analogía a la curvatura del espacio-tiempo en Relatividad General. Mediante la formulación de un experimento controlado se describió el perfil de deformación. Se realizó un análisis exploratorio (47 puntos) y uno sistemático (198 puntos). Un modelo híbrido ajustado a los datos experimentales mostró errores de $\sim 2\%$. Los resultados permitieron la creación un modelo 3D de la membrana para usos posteriores.

1 Introducción

En la teoría de la Relatividad General, la gravedad deja de entenderse como una fuerza fundamental para interpretarse como el movimiento natural de un cuerpo debido a la curvatura del espacio-tiempo provocada por la presencia de masa. Una forma habitual de ilustrar este concepto en el aula es mediante un modelo analógico: una membrana elástica dispuesta sobre un marco circular que representa el espacio-tiempo. Al colocar un objeto masivo sobre la tela, esta se deforma, y una esfera más ligera que se desplace por la superficie sigue una trayectoria curvada.

Es válido entonces preguntarse: ¿hasta qué punto esta analogía refleja con precisión la realidad física?

Desde una perspectiva matemática, los cuerpos en un espacio-tiempo curvo se mueven de forma natural siguiendo geodésicas, es decir, trayectorias que extremizan (en este caso, minimizan) la acción, de acuerdo con el principio de mínima acción. Estas trayectorias están descritas por la ecuación geodésica:

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma_{\nu\lambda}^\mu \frac{dx^\nu}{d\tau} \frac{dx^\lambda}{d\tau} = 0$$

donde:

- x^μ representa las coordenadas espacio-temporales,
- τ es el tiempo propio del cuerpo en movimiento, y
- $\Gamma_{\nu\lambda}^\mu \frac{dx^\nu}{d\tau}$ son los símbolos de Christoffel, calculados a partir del **tensor métrico**

Esta ecuación nos permite dejar en evidencia que el movimiento de los cuerpos no depende de fuerzas externas, sino únicamente de la geometría del espacio. Esto es un punto de suma importancia para nuestra pregunta pues, podremos describir el movimiento que evidenciamos en el experimento únicamente conociendo la geometría que toma la tela al deformarse y así evidenciar su semejanza con las trayectorias de Relatividad General.

2 Metodología

En primera instancia, fue necesario determinar la geometría de la tela tras someterla al peso de una masa esférica. A pesar de la ortoisotropía de la tela, esta deformación mostraba simetría axial,

por lo que este problema se redujo a caracterizar el perfil de la deformación. Para ello, se decidió realizar las mediciones pertinentes mediante el siguiente experimento:

Materiales

La siguiente lista muestra los materiales utilizados para el montaje experimental:

- Tela elástica (superficie deformable para simular la curvatura del espacio-tiempo).
- Estructura metálica circular de 65 cm de radio.
- 24 pinzas.
- Masa esférica de 830 g.
- Barra horizontal fija.
- Dos palets de madera (altura superior a la del soporte).
- Cinta métrica.
- Plomada improvisada (aguja e hilo).

Montaje experimental

Condiciones iniciales y preparación del entorno

Antes de iniciar el montaje, se realizaron las siguientes acciones para asegurar la estabilidad y reproducibilidad del sistema:

- Se verificó que la superficie del laboratorio estuviera nivelada utilizando un nivel de burbuja. Se constató que el piso cumplía con las condiciones adecuadas, por lo que no fueron necesarios ajustes adicionales.
- Para facilitar el reensamble exacto del experimento, se marcó con cinta adhesiva la posición de la estructura sobre el piso. Esto fue necesario debido a las irregularidades presentes en el piso (ver Figura 3).
- El ambiente del laboratorio se mantuvo sin corrientes de aire para evitar perturbaciones en el sistema de medición basado en la plomada.

Una vez controlados los factores ambientales, se dispuso el montaje experimental de la siguiente forma:

La tela se aseguró firmemente a la estructura circular utilizando las pinzas, tensándola lo suficiente para lograr una superficie uniforme. Se recomienda realizar un trazado sobre la tela para visualizar el perímetro del soporte, lo que garantiza reproducibilidad. Una vez dispuesta la tela, se colocó la masa en su centro (ver Figura 4).

Para las mediciones, se instaló una barra horizontal rígida sobre el montaje, alineada con el radio del círculo. La barra se fijó mediante dos palets de madera en posiciones diametralmente opuestas, garantizando estabilidad y simetría respecto al sistema (ver Figura 5).

A lo largo de la barra se adhirió una cinta métrica, ubicando el cero en la posición correspondiente al centro del círculo. Esta escala permitió desplazar el sistema de medición punto a punto sobre el eje radial. La configuración final del montaje (tela tensada, barra superior con escala y masa central) se muestra en la siguiente figura:



Figure 1: Montaje experimental



Figure 2: Fotografía lateral del montaje con la tela deformada por la masa central.

La Figura 2 muestra una vista lateral del montaje experimental con la tela deformada por la masa central. Para facilitar la observación del perfil, se levantó parte del excedente de tela, permitiendo visualizar directamente la curvatura inducida por la masa. Esta imagen es particularmente útil como referencia cualitativa del "pozo gravitacional" simulado y sirve como comparación visual con el perfil reconstruido a partir de los datos experimentales.

El perfil se determinó midiendo la distancia entre la varilla guía y la tela desde el centro hasta el perímetro del soporte. Para ello, se posicionó la plomada de modo que su punta tocara apenas la superficie de la tela, midiendo posteriormente la longitud del hilo.

Mediciones

Se realizaron dos sesiones de medición. Los espaciamientos utilizados en cada sesión se muestran a continuación:

1. **Primera sesión:** Se tomaron 47 puntos distribuidos de forma no equidistante a lo largo del radio (aproximación inicial).
2. **Segunda sesión:** Se realizó una medición sistemática registrando la longitud del hilo cada 1 cm desde el centro hasta el borde. Esta medición se repitió tres veces por el mismo operador, lo que permitió mejorar la precisión y facilitar un posterior tratamiento estadístico.

Justificación de la metodología adoptada

La elección del sistema de medición basado en una barra fija, un hilo con una aguja y la toma directa de longitudes verticales respondió a varias razones prácticas y metodológicas. Desde el inicio se buscó una técnica que ofreciera una buena reproducibilidad, fuera de bajo costo y que pudiera implementarse con los recursos disponibles en el laboratorio.

Inicialmente se consideraron diferentes metodologías, como la proyección de patrones concéntricos mediante un video beam sobre la tela deformada. Esta propuesta tenía el atractivo de ofrecer una visualización directa de la deformación del espacio, permitiendo incluso cuantificar la curvatura a partir de las espacio entre los círculos. Aunque el método tenía el potencial de ofrecer una visualización clara y un análisis geométrico rápido, fue descartado por motivos prácticos: no se contaba con un soporte vertical para colocar el proyector lo suficientemente alto, estable y alineado con el eje de simetría del sistema, lo que impedía una proyección perpendicular, precisa y centrada sobre la superficie de la tela.

También se evaluó montar un sistema óptico con un láser orientado siempre en dirección vertical, que pudiera desplazarse a lo largo de un radio de la estructura. La idea era proyectar el haz láser de forma vertical sobre distintos puntos de la tela deformada, donde pequeños espejos colocados estratégicamente reflejarían el haz. Midiendo los ángulos de reflexión en distintos puntos, se esperaba reconstruir la curvatura local de la superficie. Sin embargo, esta opción fue descartada por limitaciones técnicas: no se disponía de un láser adecuado, ni de un sistema de soporte que permitiera moverlo con precisión a lo largo del radio sin perder la verticalidad y la estabilidad requeridas.

Frente a estas limitaciones, el método elegido demostró ser robusto y suficientemente preciso para los objetivos del experimento. Permite realizar múltiples mediciones en puntos bien definidos, con un margen de error controlable y la posibilidad de repetir el procedimiento fácilmente. Además de permitir múltiples mediciones bien localizadas, su simplicidad lo hace accesible y fácilmente replicable por otros grupos, sin necesidad de instrumental especializado.

En esta oportunidad no se pudo llevar a cabo el análisis de las geodésicas para esta geometría, se recomienda a futuros experimentadores utilizar cámaras y softwares para realizar análisis del movimiento de una masa esférica con menor masa.

2.1 Resultados

2.1.1 Primera sesión

Los valores presentados corresponden a una primera toma de datos no sistemática, en la cual se midió la distancia vertical entre la barra de referencia y la superficie de la tela para 47 posiciones radiales no equidistantes. Esta tabla permite observar una tendencia general creciente en la altura de deformación desde el centro hacia el borde, lo cual refleja cómo se distribuye la deformación inducida por la masa central sobre la tela.

Table 1: Mediciones experimentales del perfil de deformación (Primera sesión)

x (cm)	y (cm)	x (cm)	y (cm)	x (cm)	y (cm)	x (cm)	y (cm)
0	0.0	8	5.4	18	10.5	32	14.8
1	0.2	9	6.1	20	10.9	33	14.7
2	1.0	10	6.3	22	11.6	35	15.2
3	2.0	11	7.1	23	12.0	37	16.0
4	2.8	12	7.6	25	12.4	38	15.9
5	3.4	13	8.0	27	13.1	40	16.6
6	4.3	15	8.9	28	13.5	42	16.8
7	4.8	17	9.8	30	13.9	43	17.4
45	17.6	52	19.5	58	20.5	63	21.1
47	18.3	53	19.3	60	20.7	64	21.2
48	18.3	55	20.0	61	20.9	65	21.4
50	19.1	57	20.3	62	21.0	—	—

La Tabla 2 presenta las alturas promedio de deformación de la tela ($\bar{y}$) y sus desviaciones estándar (σ) en función de la posición radial (x), obtenidas durante la segunda sesión de mediciones. Esta segunda toma de datos fue más sistemática que la primera y tuvo como objetivo obtener un perfil detallado y confiable de la deformación inducida por la masa central. Para cada posición radial x (de 0 a 65 cm), se realizaron tres mediciones independientes, cuyo promedio y desviación estándar se incluyen en la tabla. Estos datos permiten una caracterización precisa de la curvatura inducida sobre la superficie elástica.

2.1.2 Segunda sesión

Table 2: Mediciones experimentales del perfil de deformación (Segunda sesión).

x (cm)	$\bar{y} \pm \sigma$ (cm)	x (cm)	$\bar{y} \pm \sigma$ (cm)	x (cm)	$\bar{y} \pm \sigma$ (cm)	x (cm)	$\bar{y} \pm \sigma$ (cm)
0	-0.03 ± 0.12	8	4.93 ± 0.12	16	8.57 ± 0.05	24	11.33 ± 0.12
1	0.12 ± 0.05	9	5.00 ± 0.16	17	8.93 ± 0.12	25	11.67 ± 0.05
2	-0.37 ± 0.08	10	5.53 ± 0.09	18	9.40 ± 0.08	26	11.93 ± 0.34
3	1.53 ± 0.05	11	6.33 ± 0.12	19	9.80 ± 0.24	27	12.07 ± 0.05
4	1.57 ± 0.05	12	7.37 ± 0.12	20	10.00 ± 0.08	28	12.23 ± 0.21
5	2.60 ± 0.14	13	7.23 ± 0.31	21	10.13 ± 0.12	29	12.63 ± 0.12
6	3.47 ± 0.05	14	7.83 ± 0.05	22	10.80 ± 0.08	30	13.30 ± 0.08
7	4.30 ± 0.08	15	8.27 ± 0.09	23	11.00 ± 0.22	31	13.43 ± 0.05
32	13.77 ± 0.21	40	16.23 ± 0.05	48	18.17 ± 0.09	56	19.67 ± 0.09
33	14.17 ± 0.05	41	16.47 ± 0.05	49	19.43 ± 0.05	57	20.00 ± 0.00
34	14.43 ± 0.05	42	16.47 ± 0.12	50	18.77 ± 0.05	58	20.27 ± 0.12
35	14.70 ± 0.08	43	16.73 ± 0.21	51	19.13 ± 0.42	59	20.33 ± 0.09
36	14.73 ± 0.17	44	17.43 ± 0.12	52	19.00 ± 0.08	60	20.80 ± 0.08
37	15.37 ± 0.12	45	17.57 ± 0.12	53	19.17 ± 0.05	61	20.73 ± 0.09
38	15.90 ± 0.08	46	17.80 ± 0.14	54	19.40 ± 0.08	62	21.57 ± 0.12
39	16.03 ± 0.17	47	18.00 ± 0.08	55	19.57 ± 0.05	63	21.93 ± 0.12
64	21.87 ± 0.12	65	22.50 ± 0.08	—	—	—	—

2.2 Figuras



Figure 3: Fotografía tomada durante la fase de preparación del experimento. Se observa a dos integrantes del equipo marcando la posición de las patas del soporte y el centro donde debía colocarse la masa. También se marcaron el perímetro de la tela sobre el soporte y la mitad del sistema, garantizando así que las condiciones del montaje se mantuvieran constantes en cada sesión de medición.



Figure 4: Imagen del sistema con la masa central colocada en el centro geométrico de la tela elástica. La masa genera una deformación axisimétrica utilizada para representar el efecto de un cuerpo masivo en la curvatura del espacio-tiempo, de acuerdo con el modelo cualitativo propuesto por la Relatividad General.



Figure 5: Vista general del montaje experimental ya preparado para la toma de datos. Se observa la estructura circular de soporte, la tela elástica tensada mediante pinzas, y la barra horizontal sobre los soportes de madera, utilizada para el sistema de medición con hilo. Este sistema permitió registrar la curvatura inducida por una masa central colocada en la tela. La imagen también muestra el entorno controlado del laboratorio, elegido para minimizar perturbaciones externas.



Figure 6: Fotografía lateral del montaje con la tela deformada por la masa central, donde se levantó parte de la tela excedente para visualizar el perfil de curvatura generado. Esta imagen permite observar cualitativamente la forma del "pozo gravitacional" simulado, y es útil como referencia para comparar con la reconstrucción gráfica obtenida a partir de las mediciones.

3 El experimento y los resultados

El objetivo principal de esta fase fue obtener una representación matemática precisa y continua del perfil de deformación de la tela, a partir de los datos experimentales recopilados en dos sesiones distintas (descritas en la Sección 2 y presentadas en las Tablas ?? y 2). Esta representación es crucial para la simulación computacional y el diseño del análogo físico en latón.

Para procesar ambos conjuntos de datos, se desarrolló y aplicó un código en Python (Sección 6), cuyo propósito fue ajustar una curva suave y matemáticamente definida a los puntos experimentales. El algoritmo implementado, de forma general, realiza una interpolación y suavizado inicial, seguido del ajuste de un modelo geométrico híbrido (combinación de perfil esférico central y una hipérbola suavizada externa) mediante optimización de mínimos cuadrados, y finalmente una transición suave entre ambas regiones. Este procedimiento se aplicó de manera independiente a los datos de la primera sesión (47 puntos) y a los datos promedio de la segunda sesión (198 puntos, con sus respectivas desviaciones estándar).

La Figura 7 presenta una superposición de: (i) los puntos experimentales promedio de la segunda sesión (con sus barras de error $\pm\sigma$), (ii) la curva teórica resultante del ajuste del modelo a los datos de la primera sesión (en adelante, Regresión S1), y (iii) la curva teórica resultante del ajuste del modelo a los datos promedio de la segunda sesión (en adelante, Regresión S2). Esta visualización permite una comparación directa del rendimiento de ambos modelos frente al conjunto de datos considerado más robusto.

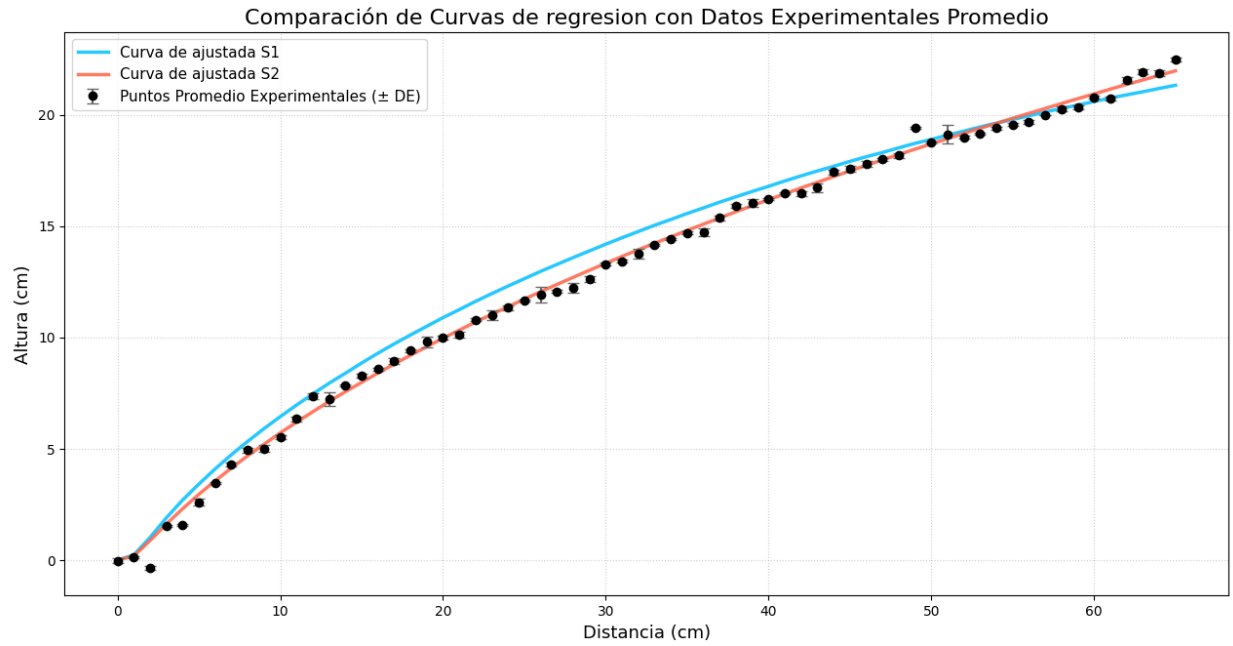


Figure 7: Comparación de las curvas de regresión obtenidas a partir de los datos de la Sesión 1 (Regresión S1, línea azul) y la Sesión 2 (Regresión S2, línea coral) con los puntos experimentales promedio de la Sesión 2 (puntos negros con barras de error de desviación estándar). Los datos experimentales corresponden a la altura de deformación (y) en función de la distancia radial (x) de la lámina elástica.

Para una evaluación cuantitativa, la Tabla 3 presenta los valores de y predichos por ambas regresiones (y_{S1} , y_{S2}) en puntos radiales x seleccionados (debido a la extensión de las tablas para

los 66 puntos), junto con los valores experimentales promedio de la Sesión 2 ($\bar{y}_{exp,S2}$) como referencia.

Table 3: Comparación de los valores de altura (y) predichos por las regresiones S1 (y_{S1}) y S2 (y_{S2}) con los valores experimentales promedio ($\bar{y}_{exp,S2}$) para una selección de posiciones radiales (x).

x (cm)	$\bar{y}_{exp,S2}$ (cm)	y_{S1} (cm)	y_{S2} (cm)
0	0.00	0.00	0.00
5	2.63	3.41	2.95
10	5.56	6.64	5.71
15	8.30	8.85	7.98
20	10.03	10.89	9.96
25	11.70	12.64	11.72
30	13.33	14.19	13.33
35	14.73	15.27	14.81
40	16.26	16.79	16.19
45	17.60	17.91	17.48
50	18.80	18.90	18.70
55	19.60	19.79	19.85
60	20.83	20.60	20.94
65	22.53	21.33	21.98

Adicionalmente, la Tabla 4 cuantifica los errores porcentuales de cada regresión con respecto a los datos experimentales promedio de la Sesión 2, así como el error porcentual entre ambas regresiones. Estos errores se calcularon como: $E_{S1vsExp2} = |(y_{S1} - \bar{y}_{exp,S2})/\bar{y}_{exp,S2}| \times 100\%$ y $E_{S2vsExp2} = |(y_{S2} - \bar{y}_{exp,S2})/\bar{y}_{exp,S2}| \times 100\%$.

Table 4: Errores porcentuales de las predicciones de las regresiones S1 y S2 con respecto a los datos experimentales promedio ($\bar{y}_{exp,S2}$), y error porcentual entre S1 y S2, para una selección de posiciones radiales (x).

x (cm)	$E_{S1vsExp2}(\%)$	$E_{S2vsExp2}(\%)$	$E_{S1vsS2}(\%)$
0	N/A	N/A	N/A
5	29.81	12.17	15.73
10	15.88	2.70	12.84
15	6.60	3.86	10.88
20	8.56	0.70	9.33
25	8.07	0.17	7.88
30	6.46	0.00	6.46
35	5.70	0.54	5.12
40	3.27	0.43	3.71
45	1.76	0.68	2.45
50	0.52	0.53	1.05
55	0.99	1.28	0.28
60	1.10	0.53	1.62
65	5.34	2.44	2.97

De la Figura 7 y las Tablas 3 y 4, se desprende que la Regresión S2, obtenida a partir de los datos promedio de la segunda sesión, ofrece un ajuste superior a los datos experimentales más fiables. Los errores porcentuales de esta regresión son consistentemente menores que los de la Regresión S1 cuando se comparan con los datos experimentales de la Sesión 2. La Regresión S1, aunque captura la tendencia general, muestra desviaciones más pronunciadas, lo cual es esperable dada la menor sistematicidad y el número inferior de mediciones de la primera sesión. Un aspecto crucial es que el error entre las regresiones calculadas para dos conjuntos de mediciones, realizadas en días diferentes, no resulta ser excesivamente alto. Esta observación sugiere una buena reproducibilidad del fenómeno y, por ende, otorga mayor confianza al perfil simulado de la tela que se obtuvo.

Por estas razones (mejor ajuste visual, menores errores cuantitativos y el uso de una base de datos experimental más robusta y completa) se seleccionó la curva teórica derivada de la **Regresión S2** como el modelo definitivo del perfil de deformación. La forma funcional (aproximada) del modelo ajustado es:

$$y(x) = \begin{cases} 3 - \sqrt{9 - x^2} & \text{si } 0 \leq x \leq 1.5 \\ \left(1 - \frac{x-1.5}{2.35}\right) \left(3 - \sqrt{9 - x^2}\right) + \left(\frac{x-1.5}{2.35}\right) (A\sqrt{x+B} + C + Dx^2) & \text{si } 1.5 < x < 2.35 \\ A\sqrt{x+B} + C + Dx^2 & \text{si } 2.35 \leq x \leq 65 \end{cases}$$

donde los parámetros del modelo para la Regresión S2 utilizados en la sección hiperbólica y en la transición son $A \approx 3.6611$, $B \approx 3.5429$, $C \approx -7.7512$ y $D \approx -0.000136$. La primera

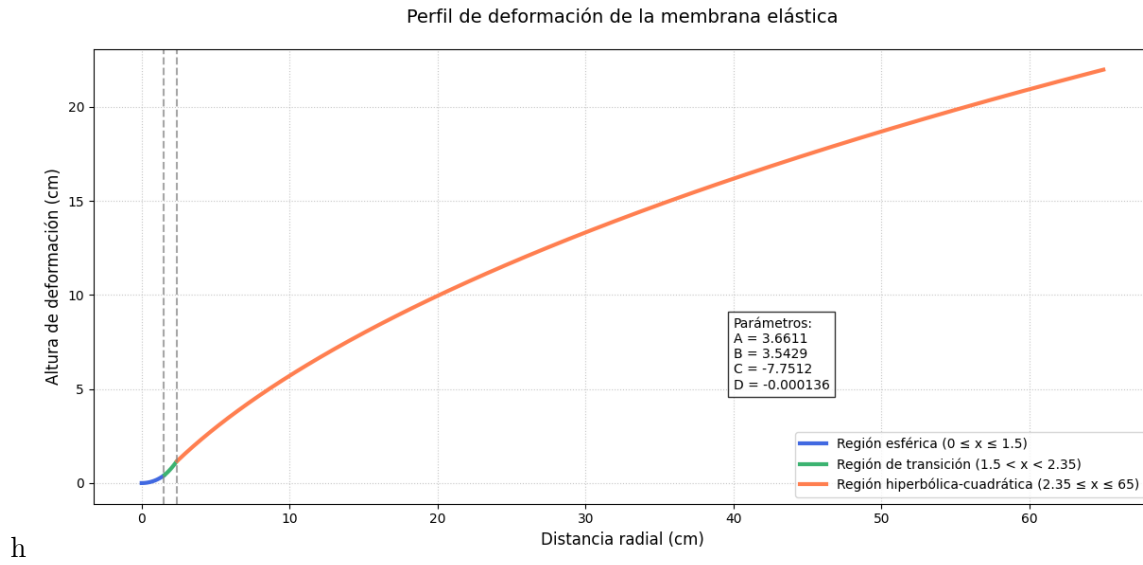


Figure 8: Gráfica de la curva teórica deducida

sección corresponde a un perfil esférico, y la sección intermedia realiza una interpolación lineal suave (aproximada) entre el perfil esférico y el hiperbólico como puede observarse en al siguiente figura 8:

A partir de esta curva teórica corregida y seleccionada, se generó una lista de puntos coordenados (x, y) con una resolución de 0.1 cm en la dirección radial. Estos puntos sirvieron como base para la creación de un modelo 3D en el software AutoCAD, mediante la revolución del perfil 2D alrededor del eje de simetría central (Figuras 9a y 9b). Este modelo 3D representa el diseño final de la superficie que se pretendía fabricar en latón. Aunque la fabricación no se concretó por la disposición de los posibles fabricantes, el diseño dimensional está completamente definido.

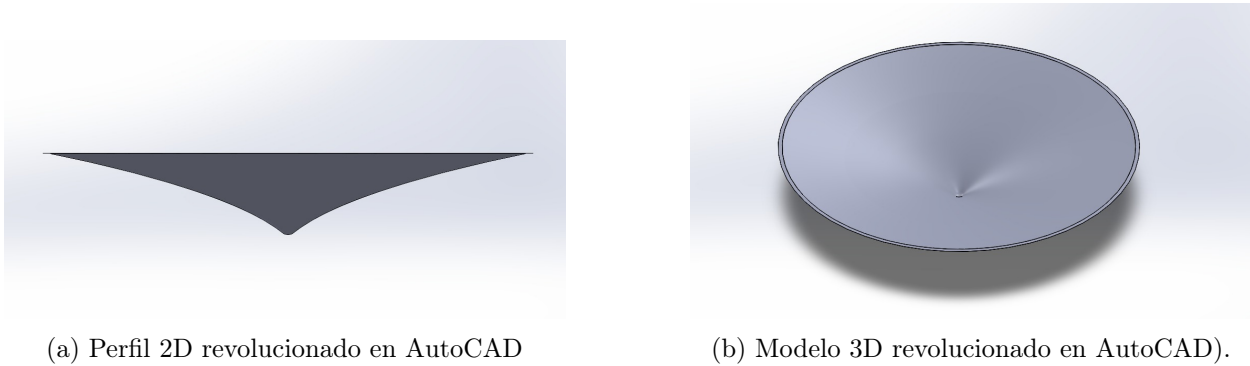


Figure 9: Diseño conceptual del análogo físico tridimensional, derivado del modelo matemático ajustado a los datos experimentales de la Sesión 2. (a) Vista lateral (proyección 2D) del modelo 3D revolucionado, mostrando el perfil de curvatura original que define la superficie. (b) Perspectiva del modelo 3D completo de la superficie de deformación. Ambas representaciones fueron generadas en AutoCAD a partir de la revolución del perfil 2D base alrededor de su eje central, definiendo la geometría para la simulación de la curvatura de la tela.

4 Conclusiones

- Se formuló una metodología sencilla y robusta para medir el perfil de deformación para cualquier membrana deformada por acción de una masa.
- Utilizando los datos medidos se realizó un modelo 3D con la finalidad de realizar la deformación evidenciada en la tela en un material con menor fricción.
- Se formuló una ecuación matemática que describe el perfil de deformación para la tela utilizada.

5 Recomendaciones

- Este trabajo finalizó con una descripción de la deformación, sin embargo, se debe analizar el movimiento de una masa sobre esta membrana.
- Es útil realizar una caracterización de la membrana a utilizar.
- Con la finalidad de simplificar la construcción del modelo 3D es recomendable recortar el modelo cerca al origen, pues, esta parte ofrece muchos problemas de fabricación.
- Se recomienda utilizar métodos numéricos y computacionales para calcular el tensor métrico, calcular los símbolos de Christoffel y resolver la ecuación de la geodésica.

References

- [1] K. J. Mirenberg. Introduction to gravity-well models of celestial objects, s.f.

- [2] Autor desconocido. How to make your own gravity well, s.f.
- [3] Autor desconocido. Pozo gravitacional: Modelo de la lámina elástica, s.f.
- [4] DoctorFision. Reel: Ahora si vas a entender la gravedad, s.f.
- [5] Autor desconocido. *La Nueva Mente del Emperador*. Editorial no especificada, s.f.
- [6] Douglas Cline. *Variational Principles in Classical Mechanics*. 3rd edition, s.f.
- [7] S. Timoshenko. *Theory of Elasticity*. s.f.

6 Anexos

[GitHub con todos los datos y evidencias.](#)